



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: _Kenneth Isaías Yahid López Castillo_____ **Carné:** _1138025_____

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?
Es un servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft que funciona como un disco duro en internet. Está diseñado para guardar cualquier tipo de archivo y permite acceder a ellos desde cualquier lugar o programa a través de internet de forma segura.
2. ¿Qué es un Storage Account?
Es la cuenta general o espacio principal de almacenamiento que se abre en Microsoft Azure.
3. ¿Qué es un Blob Container?
Es una carpeta dentro de la cuenta donde agrupamos y organizamos nuestros archivos.
4. ¿Qué es un Blob?
Es el término que usa Azure para referirse a un archivo guardado en la nube.
5. ¿Qué es una Connection String?
Es un texto clave que funciona como "usuario y contraseña" para que un programa se conecte de forma segura a nuestra cuenta de almacenamiento.
6. ¿Qué información contiene una Connection String?
Contiene el nombre de la cuenta de almacenamiento, la clave secreta de acceso y las direcciones web de servidor de Azure.
7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?
 - BlobServiceClient: Representa la conexión a toda la cuenta de Azure.
 - BlobContainerClient: Representa la conexión a la carpeta específica (mia_archivos).
 - BlobClient: Representa la conexión con un archivo individual para subirlo, bajarlo o borrarlo.
8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?
 - Subir: UploadAsync o Upload.
 - Listar: GetBlobsAsync o GetBlobs.
 - Descargar: DownloadToAsync o DownloadTo.
 - Eliminar: DeleteIfExistsAsync o DeleteIfExists.



1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: mia_archivos

Public access level: Private

Desde el Storage Account obtener la Connection String en:

Security + networking → Access keys → Connection string

Microsoft Azure

Inicio > Crear un recurso

Crear una cuenta de almacenamiento

Datos básicos Avanzado Redes Protección de datos Seguridad Cifrado Etiquetas Revisar y crear

[Ver plantilla de automatización](#)

Datos básicos

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	rg-mia-lab
Ubicación	West US
Nombre de la cuenta de almacenamiento	miaarchivoskl
Servicio principal	Azure Blob Storage o Azure Data Lake Storage
Rendimiento	Estándar
Replicación	Almacenamiento con redundancia local (LRS)

Avanzado

Habilitar el espacio de nombres jerárquico	Deshabilitado
Habilitar SFTP	Deshabilitado
Habilitar el sistema de archivos de red v3	Deshabilitado
Permitir replicación entre inquilinos	Deshabilitado
Nivel de acceso	Hot
Identidad administrada para SMB	Deshabilitado
Requerir cifrado en tránsito para SMB	Habilitado

Seguridad

[Anterior](#) [Siguiente](#) [Crear](#)

[Enviar comentarios](#)



Microsoft Azure portal interface showing the 'Explorador de almacenamiento' (Storage Explorer) for the 'miaarchivoskl' account. The left sidebar lists various storage services, including 'Explorador de almacenamiento', 'Storage Mover', 'Soluciones de asociados', 'Visualizador de recursos', 'Almacenamiento de datos', 'Seguridad y redes', 'Administración de datos', 'Configuración', 'Supervisión', 'Automation', and 'Ayuda'. The main area displays 'Contenedores de blobs' (Blob Containers) with a search bar and a table showing one container named '\$logs' with a last modification date of 25/9/2026, 9:07:34 a.m., and a private access level.

Nombre	Última modificación	Nivel de acceso anónimo	Estado de conc...
\$logs	25/9/2026, 9:07:34 a.m.	Privado	Disponible

Microsoft Azure portal interface showing the 'Nuevo contenedor' (New Container) dialog box. The dialog prompts for a 'Nombre' (Name) and 'Nivel de acceso anónimo' (Anonymous access level). The 'Nombre' field is filled with 'miaarchivos'. The 'Nivel de acceso anónimo' dropdown is set to 'Privada (sin acceso anónimo)'. A message indicates that the access level is private because anonymous access is disabled in this storage account. The 'Crear' (Create) button is visible at the bottom.

Nuevo contenedor

Nombre *
miaarchivos

Nivel de acceso anónimo
Privada (sin acceso anónimo)

El nivel de acceso está definido como privado porque el acceso anónimo está deshabilitado en esta cuenta de almacenamiento.

Avanzado

Crear



Microsoft Azure | Explorador de almacenamiento

Inicio > miaarchivoskl

Contenedores de blobs

Generar SAS

Método de firma: ☒ Clave de cuenta ☐ Clave de delegación de usuario

Clave de firma:

Directiva de acceso almacenada:

Permisos:

Fecha y hora de inicio y caducidad:

Inicio: 25/9/2026 8:53:55 (UTC-06:00) América Central

Vencimiento: 26/9/2026 17:08:55 (UTC-06:00) América Central

Direcciones IP permitidas:

Protocolos permitidos: ☒ Solo HTTPS ☒ HTTPS y HTTP

[Generar URL y token de SAS](#)

Microsoft Azure | Claves de acceso

Inicio > miaarchivoskl

Establecer recordatorio de rotación Actualizar Enviar comentarios

Las claves de acceso autentican las solicitudes de las aplicaciones en esta cuenta de almacenamiento. Guarde las claves en una ubicación segura, como Azure Key Vault, y reemplácelas a menudo por nuevas claves. Las dos claves le permiten reemplazar una mientras sigue usando la otra.

Recuerde actualizar las claves con cualquier recurso y aplicación de Azure que usen esta cuenta de almacenamiento. [Más información sobre la administración de claves de acceso de la cuenta de almacenamiento](#)

Nombre de la cuenta de almacenamiento: miaarchivoskl

key1 Renovar clave

Última renovación: 25/9/2026 (hace 0 días)

Clave: [Mostrar](#)

Cadena de conexión: [Mostrar](#)

key2 Renovar clave

Última renovación: 25/9/2026 (hace 0 días)

Clave: [Mostrar](#)

Cadena de conexión: [Mostrar](#)



2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob
```

```
cd MIA_AzureBlob
```

```
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the following components:

- Explorer:** Shows the project structure for 'MIA_AzureBlob_KL', including 'bin', 'obj', 'MIA_AzureBlob_KL.csproj', and 'Program.cs'.
- Program.cs:** Contains the following code:

```
1 using System;  
2  
3
```
- Terminal:** Displays the command `dotnet add package Azure.Storage.Blobs` and its output, which includes information about the package installation and the compilation process.

```
PS C:\mia_semana12\MIA_AzureBlob_KL> dotnet add package Azure.Storage.Blobs  
  
Compilación realizado correctamente en 0.4s  
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado por .NET para la firma de código.  
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado por .NET para la marca de tiempo.  
info : Agregando PackageReference para el paquete "Azure.Storage.Blobs" al proyecto "C:\mia_semana12\MIA_AzureBlob_KL\MIA_AzureBlob_KL.csproj".  
info : GET https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/azure.storage.blobs/index.json  
info : OK https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/azure.storage.blobs/index.json 208 ms  
info : Restaurando paquetes para C:\mia_semana12\MIA_AzureBlob_KL\MIA_AzureBlob_KL.csproj...  
info : GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/index.json  
info : OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/index.json 208 ms  
info : GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/12.29.2/azure.storage.blobs.12.29.2.nupkg  
info : OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/12.29.2/azure.storage.blobs.12.29.2.nupkg 124 ms
```
- Chat:** Shows a 'Build with Agent' button and a message: 'AI responses may be inaccurate. Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.'



```
1 using Azure.Storage.Blobs;
2 using Azure.Storage.Blobs.Models;
3 string connectionString =
4     "DefaultEndpointsProtocol=https;" +
5     "AccountName=miastorage2026;" +
6     "AccountKey=XXXXXXXXXXXXXXXXX;" +
7     "EndpointSuffix=core.windows.net";
8 string containerName = "archivos";
9 BlobServiceClient blobServiceClient =
10     new BlobServiceClient(connectionString);
11 BlobContainerClient containerClient =
12     blobServiceClient.GetBlobContainerClient(containerName);
13 await containerClient.CreateIfNotExistsAsync();
14
```

```
CyPz/FhIABUjMR+RQ==.
info : Se ha instalado System.Diagnostics.DiagnosticSource 6.0.1 de https://api.nuget.org/v3/index.json a C:\Users\Asu
s\.\nuget\packages\system.diagnostics.diagnosticsource\6.0.1 con el hash de contenido KilYDu2k2J82Q9BjpwuQgCkFjR8WVq4j
DzKKWawV9KwzyD0XG3cmfX0vqTQlL14Wl9eufJrbl0+KCLTbqwiQ==.
info : GET https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/index.json
info : OK https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/index.json 168 ms
info : GET https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.09.25.05.40.12/vulnerability.base.json
info : GET https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.09.25.05.40.12/2026.09.25.05.40.12/vulnerability.update.json
info : OK https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.09.25.05.40.12/2026.09.25.05.40.12/vulnerability.update.json
128 ms
info : OK https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.09.25.05.40.12/vulnerability.base.json 134 ms
info : El paquete "Azure.Storage.Blobs" es compatible con todos los marcos de trabajo especificados del proyecto "C:\m
ia_semana12\MIA AzureBlob_KL\MIA AzureBlob_KL.csproj".
info : Se agregó PackageReference para la versión "12.29.2" del paquete "Azure.Storage.Blobs" al archivo "C:\mia_sema
na12\MIA AzureBlob_KL\MIA AzureBlob_KL.csproj".
info : Generación de archivo MSBuild C:\mia_semana12\MIA AzureBlob_KL\obj\MIA AzureBlob_KL.csproj.nuget.g.targets.
info : Escribiendo el archivo de recursos en el disco. Ruta de acceso: C:\mia_semana12\MIA AzureBlob_KL\obj\project.as
sets.json
log : Se ha restaurado C:\mia_semana12\MIA AzureBlob_KL\MIA AzureBlob_KL.csproj (en 47.35 s).
PS C:\mia_semana12\MIA AzureBlob_KL>
```

3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
```

3.2 Subir archivo

Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.
Validar que el archivo exista.
Obtener el nombre del archivo.
Conectarse al container archivos.
Subir el archivo a Azure Blob Storage.
Informar al usuario si la operación fue exitosa.

3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre	Tamaño



3.4 Descargar archivo

Solicitar el nombre del blob.

Validar que exista.

Solicitar una carpeta de destino.

Descargar el archivo.

Mostrar la ubicación donde fue guardado.

3.5 Eliminar archivo

Solicitar el nombre del blob.

Validar que exista.

Solicitar confirmación al usuario.

Eliminar el archivo de Azure.

Informar el resultado.

4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.

No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.

Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.

5. Evidencias

Storage Account configurado.

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. At the top, there's a navigation bar with the 'Microsoft Azure' logo and a search bar. Below this, the 'Explorador de almacenamiento' (Storage Explorer) is open for the 'miaarchivoskl' storage account. The left sidebar contains a list of navigation options: Información general, Registro de actividad, Etiquetas, Diagnosticar y solucionar problemas, Control de acceso (IAM), Migración de datos, Eventos, Explorador de almacenamiento (selected), Storage Mover, Soluciones de asociados, Visualizador de recursos, Almacenamiento de datos, Seguridad y redes, Redes, Front Door y CDN, Claves de acceso, Firma de acceso compartido, and Cifrado. The main area displays 'Métricas de la cuenta de almacenamiento' (Storage account metrics) with a table showing various metrics and their values. Below this, there's a section for 'Vistos recientemente' (Recently viewed) showing the 'miaarchivoskl' storage account. At the bottom, there's a section for 'Otras formas de administrar datos' (Other ways to manage data) with a link to 'Obtener más información' (Get more information).

Métricas de la cuenta de almacenamiento	
Los datos proporcionados se actualizan periódicamente aproximadamente entre 2 a 4 veces al día y se publican cada hora. Si su cuenta tiene objetos extremadamente grandes, puede que haya más de un día entre las actualizaciones.	
Contenedores de blobs	
Número de contenedores	-
Número de blobs	-
Total de datos almacenados	-
Recursos compartidos de archivos clásicos	
Número de recursos compartid...	-
Número de archivos	-
Total de datos almacenados	-
Tablas	
Número de tablas	-
Número de entidades	-
Total de datos almacenados	-
Colas	
Número de colas	-
Número de mensajes	-
Total de datos almacenados	-



Container archivos creado como privado.

Microsoft Azure Portal interface showing the 'Explorador de almacenamiento' (Storage Explorer) for the 'miaarchivoskl' storage account. The interface displays a list of blobs, including 'MIA_Labora...', with details such as 'Última modificación' (25/9/2026, 9:31:29 a. m.), 'Nivel de acceso' (Frecuente (inferido)), 'Tipo de blob' (Blob en bloques), 'Tamaño' (185.53 KiB), and 'Estado de conc...' (Disponible).

Microsoft Azure Portal - Explorador de almacenamiento

Cuenta de almacenamiento: miaarchivoskl

Buscar: Buscar blobs por prefijo (distingue mayúsculas de minúsculas)

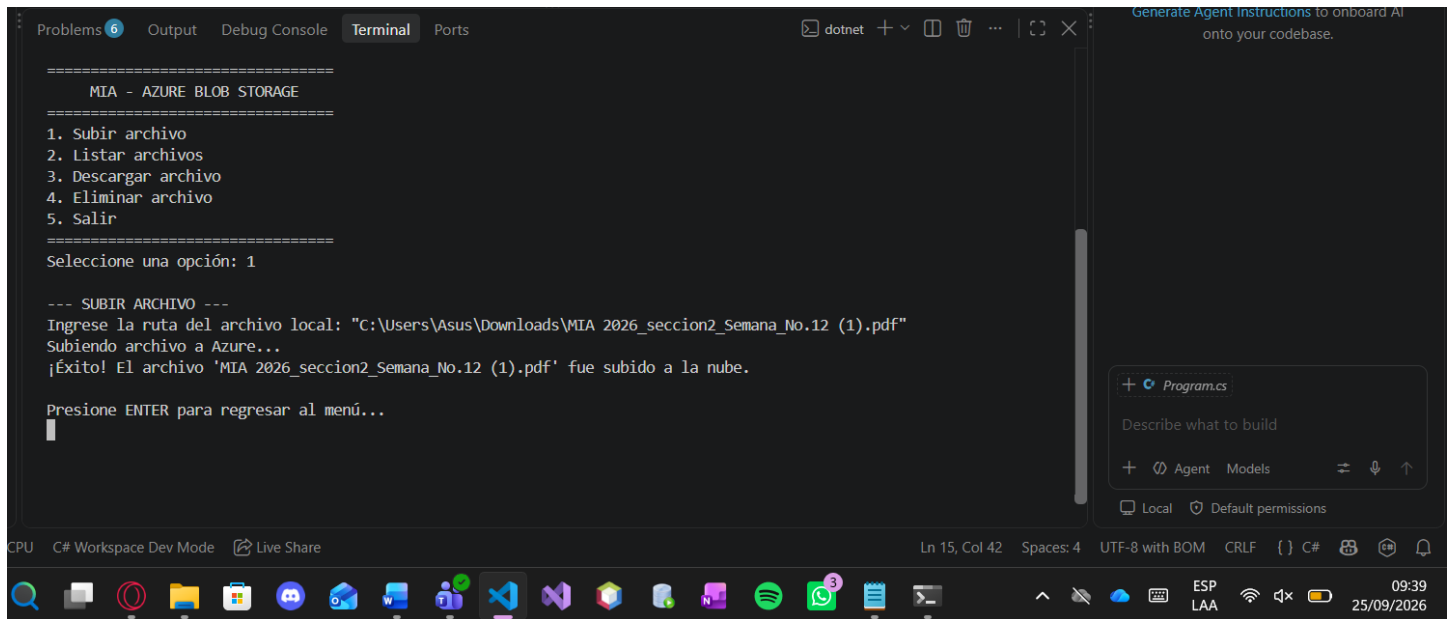
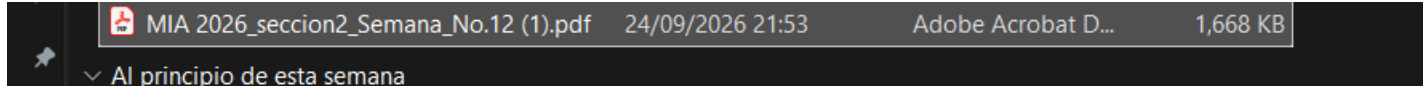
Método de autenticación: Clave de acceso (Cambiar a la cuenta de usuario de Microsoft Entra)

Mostrando todos los elementos 1

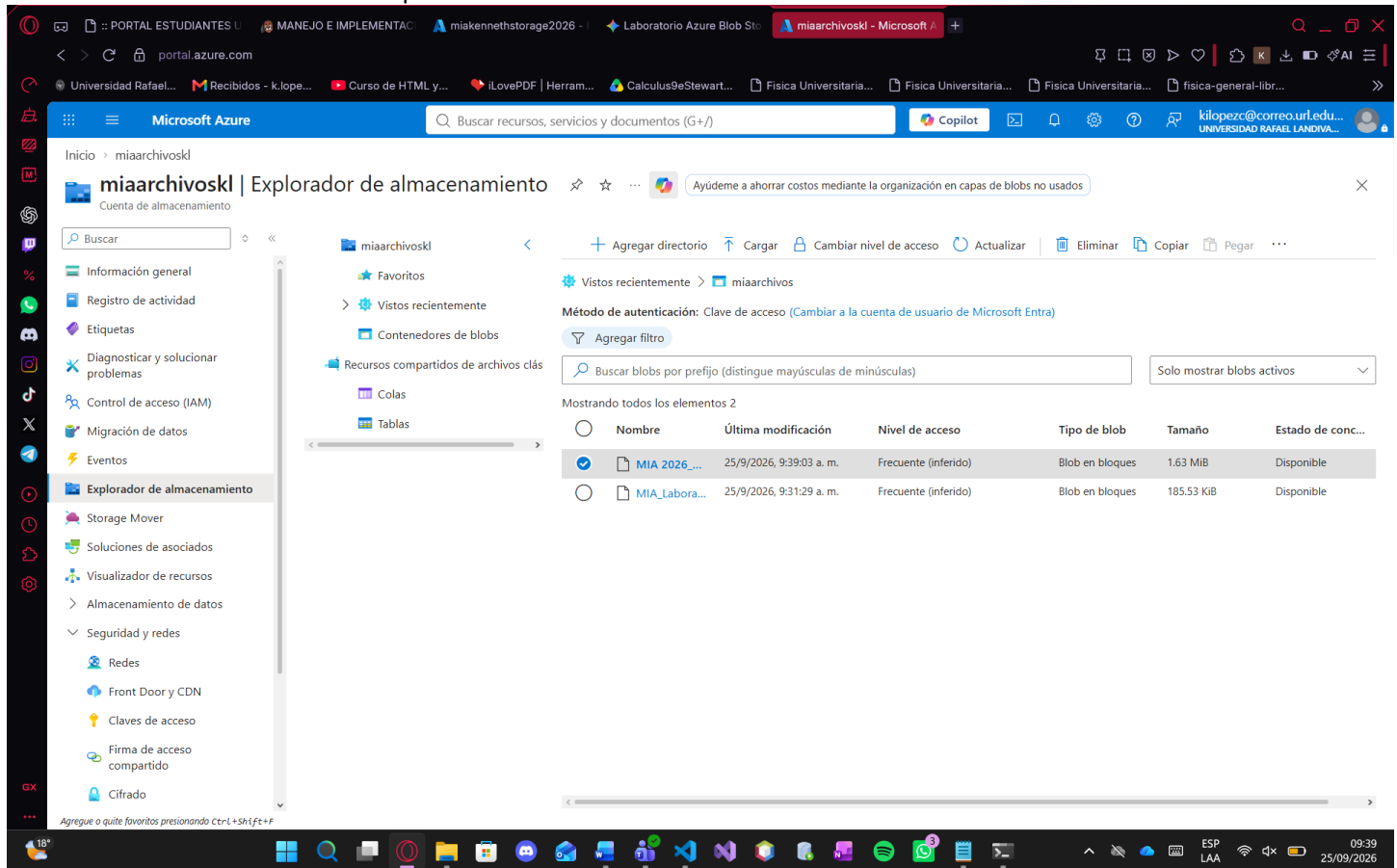
Nombre	Última modificación	Nivel de acceso	Tipo de blob	Tamaño	Estado de conc...
MIA_Labora...	25/9/2026, 9:31:29 a. m.	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	185.53 KiB	Disponible



Aplicación ejecutándose.



Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.





Listado de archivos desde C#.

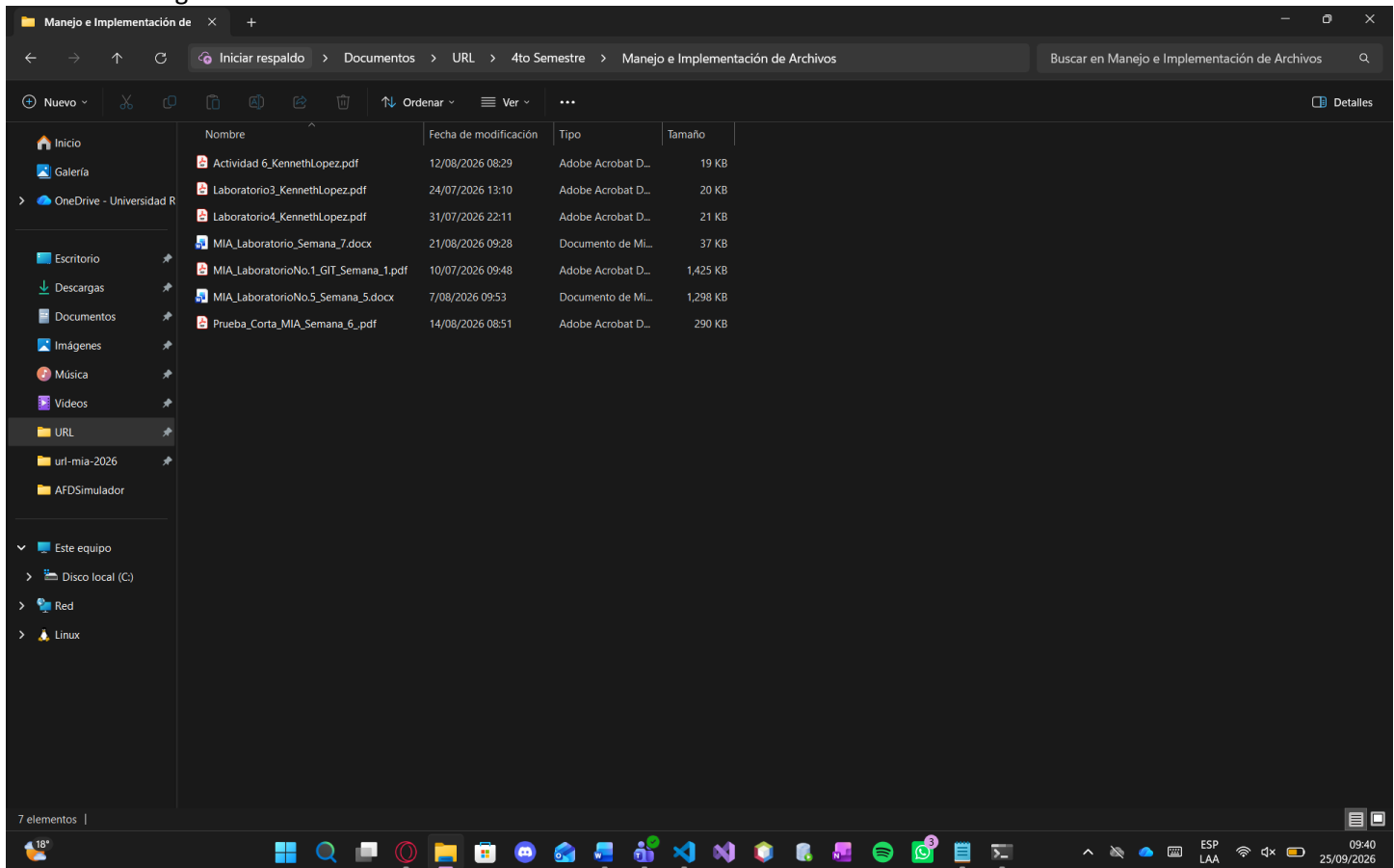
```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 2

--- LISTA DE ARCHIVOS ---
Nombre                               Tamaño
-----
MIA_2026_seccion2_Semana_No.12 (1).pdf 1707544 bytes
MIA_Laboratorio_No.2_Semana_12.docx    189980 bytes

Presione ENTER para regresar al menú...

```

Archivo descargado localmente.





```
Problems 6 Output Debug Console Terminal Ports
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 3

--- DESCARGAR ARCHIVO ---
Ingrese el nombre del archivo en la nube: MIA 2026_seccion2_Semana_No.12 (1).pdf
Ingrese la carpeta local de destino: C:\Users\Asus\Documents\URL\4to Semestre\Manejo e Implementación de Archivos
Descargando...
¡Archivo descargado en: C:\Users\Asus\Documents\URL\4to Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\MIA 2026_seccion2_Semana_No.12 (1).pdf!

Presione ENTER para regresar al menú...

```

Manejo e Implementación de

Iniciar respaldo > Documentos > URL > 4to Semestre > Manejo e Implementación de Archivos

Buscar en Manejo e Implementación de Archivos

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
MIA_LaboratorioNo.1_GIT_Semana_1.pdf	10/07/2026 09:48	Adobe Acrobat D...	1,425 KB
Laboratorio3_KennethLopez.pdf	24/07/2026 13:10	Adobe Acrobat D...	20 KB
Laboratorio4_KennethLopez.pdf	31/07/2026 22:11	Adobe Acrobat D...	21 KB
MIA_LaboratorioNo.5_Semana_5.docx	7/08/2026 09:53	Documento de Mi...	1,298 KB
Actividad 6_KennethLopez.pdf	12/08/2026 08:29	Adobe Acrobat D...	19 KB
Prueba_Corta_MIA_Semana_6.pdf	14/08/2026 08:51	Adobe Acrobat D...	290 KB
MIA_Laboratorio_Semana_7.docx	21/08/2026 09:28	Documento de Mi...	37 KB
MIA 2026_seccion2_Semana_No.12 (1).pdf	25/09/2026 09:41	Adobe Acrobat D...	1,668 KB

8 elementos | 1 elemento seleccionado 1.62 MB



Archivo eliminado.

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 4

--- ELIMINAR ARCHIVO ---
Ingrese el nombre del archivo a borrar: MIA 2026_seccion2_Semana_No.12 (1).pdf
¿Está seguro de eliminar 'MIA 2026_seccion2_Semana_No.12 (1).pdf'? (S/N): S
El archivo 'MIA 2026_seccion2_Semana_No.12 (1).pdf' fue eliminado.

Presione ENTER para regresar al menú...

```

Microsoft Azure

Inicio > miaarchivoskl

miaarchivoskl | Explorador de almacenamiento

Cuenta de almacenamiento

Buscar

- Información general
- Registro de actividad
- Etiquetas
- Diagnosticar y solucionar problemas
- Control de acceso (IAM)
- Migración de datos
- Eventos
- Explorador de almacenamiento**
- Storage Mover
- Soluciones de asociados
- Visualizador de recursos
- Almacenamiento de datos
- Seguridad y redes
 - Redes
 - Front Door y CDN
 - Claves de acceso
 - Firma de acceso compartido
 - Cifrado

Agregue o quite favoritos presionando Ctrl+Shift+F

miarchivoskl

- Favoritos
- Vistos recientemente
- Contenedores de blobs
- Recursos compartidos de archivos clásicos
- Colas
- Tablas

+ Agregar directorio | ↑ Cargar | Cambiar nivel de acceso | Actualizar | Eliminar | Copiar | Pegar

Vistos recientemente > miarchivos

Método de autenticación: Clave de acceso (Cambiar a la cuenta de usuario de Microsoft Entra)

Agregar filtro

Buscar blobs por prefijo (distingue mayúsculas de minúsculas)

Solo mostrar blobs activos

Mostrando todos los elementos 1

Nombre	Última modificación	Nivel de acceso	Tipo de blob	Tamaño	Estado de conc...
MIA_Labora...	25/9/2026, 9:31:29 a. m.	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	185.53 KiB	Disponible



Universidad
Rafael Landívar

Identidad Jesuita en Guatemala

Añadir README.md: El README debe incluir:

- Objetivo de la aplicación.
- Tecnologías utilizadas.
- Configuración de Azure.
- Arquitectura de la solución.
- Descripción de las cuatro operaciones.
- Manejo de errores.
- Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.
- Instrucciones para ejecutar el proyecto.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

Facultad de Ingeniería

Facultad de Informática y sistemas

Manejo e Implementación de Archivos

Viernes, 25 de septiembre de 2026